

Prova 1 - Versão 2

1. Cite três técnicas para modelagem de objetos, explicando uma delas.
2. Qual a diferença entre o sistema aditivo e o subtrativo em relação aos métodos de representação de cores?
3. Para que servem os algoritmos de (a) varredura/rasterização, (b) recorte e (c) projeção empregados em processos de visualização 2D?
4. Dado um triângulo no "mundo" bidimensional (2D) cujas coordenadas dos vértices são (1,1), (2,2) e (3,3), como podemos fazer para rotacionar ele em torno de seu centro? É possível fazer essa transformação em apenas uma única matriz? Explique como garantir o correto resultado da transformação.
5. Cite os principais tipos de projeções, indicando qual a utilidade de cada uma delas. Explique o que acontece com os objetos visualizados através de cada um dos tipos. (1,5 pontos)

6. Considere uma cena representada no sistema de referência do universo (SRU), uma janela definida pelo par de coordenadas (0,0)-(100,100) e uma viewport definida pelo par de coordenadas (20,30)-(100,100). Considere ainda que as coordenadas que definem a janela e a viewport correspondem respectivamente a limites inferior esquerdo e superior direito de ambas. Analise as afirmativas abaixo à luz dos conceitos associados aos conceitos clássicos de window e viewport, e assinale a alternativa correta.

I – Window e viewport estão definidos no SRU

II - No mapeamento desta mesma janela para esta viewport haverá modificação na relação de aspecto.

III – O processo de visualização de renderização para ver coordenadas normalizadas (0,0)-(50,50) para a mesma viewport (20,30) - (300, 100) corresponde a uma operação de zoom out o mesmo universo

a) Alternativas I e II são verdadeiras

b) Alternativas I e III são falsas

c) Apenas a afirmativa III é verdadeira

d) As afirmativas II e III são verdadeiras

e) As alternativas I e II são falsas

- **SRU (Sistema de Referência do Universo)**: é o sistema global onde todos os objetos estão posicionados.
- **SRC (Sistema de Referência da Cena)**: coordenadas da cena (o que se quer mostrar).
- **SRD (Sistema de Referência do Dispositivo)**: coordenadas físicas do dispositivo de exibição (pixels, por exemplo).
- **O que é window ?**
 - Window (janela) é uma área definida no sistema de coordenadas do mundo (SRU - Sistema de Referência do Universo) que representa a região de interesse da cena que queremos visualizar
- **O que é Viewport?**

- Viewport (área de visualização) é a área da tela (ou do dispositivo de saída) onde a imagem da janela será exibida.
- **Mapeamento**
 - Processo de transformar coordenadas da janela para a viewport envolvendo escala (para ajustar o tamanho) e translação (para posicionar corretamente)
 - Se a proporção (aspect ratio) da janela e da viewport for diferente, a imagem pode ficar distorcida
- **Transformação Afim**
 - Uma transformação afim é uma transformação linear seguida de uma translação (inclui escala, rotação, cisalhamento e translação)
 - O mapeamento window-to-viewport é uma transformação afim porque envolve escala e translação

I – Window e viewport estão definidos no SRU → FALSA

- Window está definida no SRU, pois representa a área da cena que queremos visualizar
- Viewport está definida no SRD, ou seja, nos valores de coordenadas da tela

II - No mapeamento de uma mesma janela para outra viewport haverá modificação na relação de aspecto. → VERDADEIRA

- $Largura = 100 - 0 = 100$
- $Altura = 100 - 0 = 100$
- $aspecto\ ratio = largura / altura = 100/100 = 1$

$largura = 100 - 20 = 80$

$altura = 100 - 30 = 70$

- $aspecto\ ratio = largura / altura = 80/70 = 1,4$

III – O processo de visualização de renderização para ver coordenadas normalizadas (0,0)-(50,50) para a mesma viewport (20,30) - (300, 100) corresponde a uma operação de zoom out o mesmo universo → VERDADEIRA

- Como a janela diminui de tamanho → isso ampliará seus detalhes, ou seja, é um zoom in e não um zoom out
 - Zoom in (aproximação) → aumenta o tamanho dos objetos exibidos, pois você está se aproximando deles
 - Zoom out (afastamento) → diminui o tamanho dos objetos pois você está se afastando deles

7. Sobre a técnica conhecida como Z-buffer, é correto afirmar que:

- a. É possível realizar o cômputo das variáveis envolvidas de forma incremental.
- b. As primitivas geométrica precisam estar ordenadas de acordo com a distância em relação ao observador
- c. É um técnica muito comum de detecção de colisões.
- d. As dimensões do Z-buffer são independentes das dimensões do frame buffer.
- e. Nenhuma das alternativas acima está correta.

- **Z-buffer** → Técnica para resolver o problema de visibilidade, no caso do problema na qual múltiplos objetos estão sobrepostos qual deles deve ser desenhado na frente?
 - Funcionamento

- Cada pixel da imagem final → Armazenar uma profundidade Z do objeto visível mais próximo até o momento
- Durante a rasterização de objetos
 - Cada novo fragmento (pixel candidato) tem sua coordenada Z (profundidade comparada com o valor do Z-buffer)
 - Se o novo Z for menor (mais próximo da câmera), o pixel é atualizado com a nova cor e a nova profundidade.
 - Se o novo Z for maior (mais longe), o pixel é descartado.
- No final, só os fragmentos mais próximos da câmera são mantidos no frame buffer

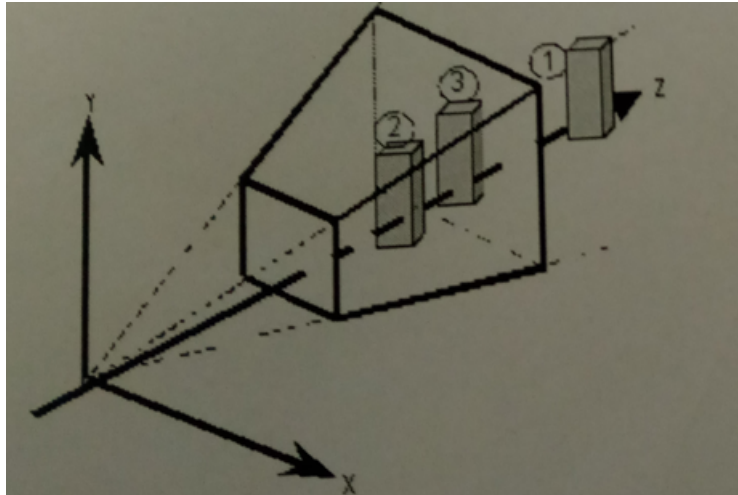
- a. É possível realizar o cômputo das variáveis envolvidas de forma incremental. → Falso, pois não é bem assim que o Z-buffer funciona. Ele realiza comparações de profundidade de forma pixel a pixel, mas não de forma incremental
- b. As primitivas geométrica precisam estar ordenadas de acordo com a distância em relação ao observador → Falso, pois ele já resolve isso automaticamente durante seu processo
- c. É um técnica muito comum de detecção de colisões. → Falso, pois ele é utilizado para determinar a visibilidade de objetos e não para verificar dois objetos que estão colidindo
- d. As dimensões do Z-buffer são independentes das dimensões do frame buffer. → Falso, pois o Z-buffer tem as mesmas dimensões do frame buffer, pois ele precisa armazenar um valor de profundidade para cada pixel da imagem que será renderizado
- e. Nenhuma das alternativas acima está correta..

9. Considere o volume de visualização e os objetos identificados como 1, 2 e 3 na figura acima. Considere, ainda, que todos os objetos têm o mesmo tamanho, que o objeto 1 está localizado fora do volume de visualização e que os objetos 2 e 3 estão dentro dele. A partir desses dados, no que concerne à execução do pipeline de visualização na situação acima representada, é correto inferir que (1 ponto):

- I - O objeto 1 está na linha de visão do observador, mas não aparece na imagem final.
- II - É suficiente, para a determinação das faces visíveis, realizar o recorte contra o volume canônico.
- III - A remoção das faces traseiras (back face culling) utiliza informação de posição e orientação do observador.
- IV - O processo de visualização garante que os objetos 2 e 3 sejam totalmente visíveis na imagem final.

Estão certos apenas os itens

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.



I - O objeto 1 está na linha de visão do observador, mas não aparece na imagem final.

- Verdadeiro → pois quando renderizado aparece na imagem final aquilo que está dentro do volume de visualização

II - É suficiente, para a determinação das faces visíveis, realizar o recorte contra o volume canônico.

- Falso → Esse recorte elimina as partes dos objetos que estão fora do volume de visualização. Isso não garante que todas as faces visíveis serão corretamente determinadas, isso pois, ainda pode haver faces ocultas por outros objetos, o que requer outras técnicas

III - A remoção das faces traseiras (back face culling) utiliza informação de posição e orientação do observador.

- Correta

IV - O processo de visualização garante que os objetos 2 e 3 sejam totalmente visíveis na imagem final.

- Falso → Pois o objeto pode estar parcialmente oculto por outros objetos, ou parte deles